

Physik-Klausur Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Atomkern</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Aufbau des Atomkerns

Atomkerne werden in der Form A_ZX geschrieben. Ein Beispiel ist das Nuklid ${}^{23}_{11}\text{Na}$.

- Gib an, was die Zahlen A und Z in der Schreibweise A_ZX bedeuten. (3 BE)
- Beschreibe den Kern von ${}^{23}_{11}\text{Na}$, indem du die Anzahl der Protonen und Neutronen angibst. (3 BE)

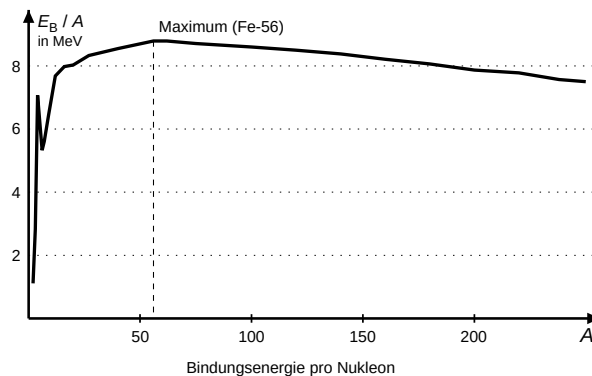
2. Massendefekt und Bindungsenergie

Ein Heliumkern ${}^4_2\text{He}$ besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen. Massen: $m_p = 1,00728 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$, Kernmasse $m_K = 4,00150 \text{ u}$. Es gilt $1 \text{ u} \hat{=} 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$.

- Erkläre in einem Satz, was man unter dem Massendefekt Δm versteht. (3 BE)
- Berechne (1) den Massendefekt Δm und (2) die Bindungsenergie E_B des Heliumkerns in MeV. Nutze $\Delta m = 2m_p + 2m_n - m_K$. (5 BE)

3. Bindungsenergie pro Nukleon

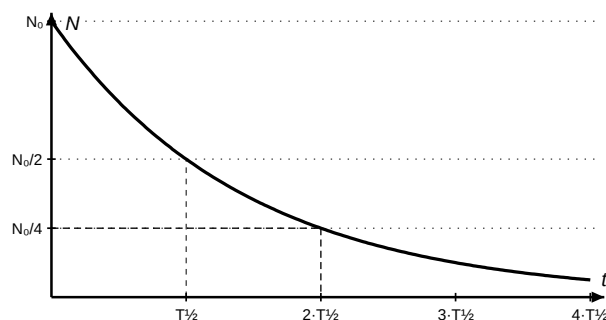
Die Abbildung zeigt die Bindungsenergie pro Nukleon E_B/A in Abhängigkeit von der Massenzahl A . Sie sagt aus, wie stabil ein Kern ist.



- Beschreibe den Verlauf der Kurve und lies ab, bei welcher Massenzahl E_B/A am größten ist und welchen Wert es dort etwa hat. (4 BE)
- Begründe mithilfe der Kurve, dass Eisen ($A \approx 56$) ein besonders stabiler Kern ist. (4 BE)

4. Zerfallsgesetz und C-14-Datierung

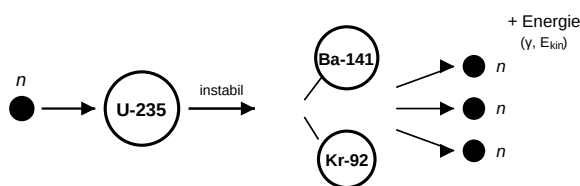
Der Kohlenstoff ${}^{14}_6\text{C}$ zerfällt mit der Halbwertszeit $T_H = 5730 \text{ a}$. Es gilt $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ und $\lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$.



- Berechne die Zerfallskonstante λ aus der Halbwertszeit. (4 BE)
- Bestimme das Alter eines Holzstücks, in dem noch 25 % des ursprünglichen ${}^{14}\text{C}$ vorhanden sind. Überlege zuerst, wie vielen Halbwertszeiten 25 % entsprechen. (5 BE)

5. Kernspaltung von Uran-235

Ein Neutron spaltet einen Urankern: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + x \cdot {}_0^1\text{n}$. Bei der Reaktion verschwindet die Masse $\Delta m = 0,186 \text{ u}$.

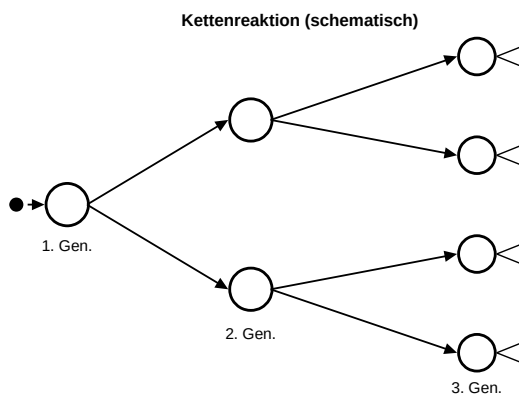


Induzierte Kernspaltung

- Gib** mithilfe der Massenzahl-Erhaltung an, wie viele Neutronen (x) frei werden, und prüfe die Ladungserhaltung. (4 BE)
- Berechne** die bei einer Spaltung frei werdende Energie Q in MeV ($Q = \Delta m \cdot c^2$). (5 BE)

6. Kettenreaktion und Kernfusion

Die Skizze zeigt das Prinzip einer Kettenreaktion. Außerdem gibt es die Kernfusion, bei der leichte Kerne verschmelzen (z. B. in der Sonne).



- Vergleiche** Kernspaltung und Kernfusion: Nenne je einen Ausgangsstoff und gib an, welche Kerne dabei umgewandelt werden. (5 BE)
- Beurteile** anhand der Skizze, warum eine Kettenreaktion ohne Steuerung sehr schnell sehr viele Spaltungen erzeugt. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Z : Protonenzahl (Ordnungszahl) – Zahl der Protonen im Kern. * A : Massenzahl (Nukleonenzahl) – Zahl der Protonen und Neutronen zusammen. * Die Neutronenzahl ist $N = A - Z$.	I	3	
1b	Beschreiben: * Protonen: $Z = 11$. * Neutronen: $N = A - Z = 23 - 11 = 12$. * Der Kern enthält also 11 Protonen und 12 Neutronen (zusammen 23 Nukleonen).	I	3	
2a	Erklären: * Der Massendefekt ist der Unterschied zwischen der Summe der Einzelmassen der Nukleonen und der tatsächlichen Kernmasse. * Die Kernmasse ist kleiner als die Summe der Nukleonenmassen. * Die fehlende Masse entspricht der Bindungsenergie $E_B = \Delta m \cdot c^2$.	I	3	
2b	Berechnen: * $\Delta m = 2 \cdot 1,00728 \text{ u} + 2 \cdot 1,00866 \text{ u} - 4,00150 \text{ u}$ * $\Delta m = 4,03188 \text{ u} - 4,00150 \text{ u}$ * $\Delta m = 0,03038 \text{ u}$ * $E_B = \Delta m \cdot 931,5 \text{ MeV} = 0,03038 \cdot 931,5 \text{ MeV}$ * $E_B \approx 28,3 \text{ MeV}$.	II	5	
3a	Beschreiben: * Bei kleinen Massenzahlen steigt die Kurve zunächst steil an. * Sie erreicht ein Maximum bei $A \approx 56$ (Eisen). * Dort beträgt $E_B/A \approx 8,8 \text{ MeV}$. * Danach fällt die Kurve für größere A langsam wieder ab.	I	4	
3b	Begründen: * Je größer E_B/A, desto fester ist im Mittel jedes Nukleon im Kern gebunden. * Eisen liegt am Maximum der Kurve, hat also den größten Wert von E_B/A. * Deshalb ist bei Eisen jedes Nukleon am stärksten gebunden. * Eisen ist damit der stabilste Kern (sehr schwer weiter umzuwandeln).	III	4	
4a	Berechnen: * $\lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$ * $\lambda = \frac{0,693}{5730 \text{ a}}$ * Zwischenrechnung ausgeführt. * $\lambda \approx 1,21 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{a}}$.	II	4	
4b	Anwenden: * $25 \% = \frac{1}{4}$ * $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, also 2 Halbwertszeiten. * $t = 2 \cdot T_H$ * $t = 2 \cdot 5730 \text{ a} = 11460 \text{ a}$ * Das Holz ist also etwa 11 500 a alt. (½) Fehlender Antwortsatz: ½ BE	II	5	
5a	Angeben: * Massenzahlen: $235 + 1 = 141 + 92 + x$ * $236 = 233 + x \Rightarrow x = 3$ Neutronen. * Ladungen (Protonenzahlen): links $92 + 0 = 92$. * rechts $56 + 36 + 0 = 92$ – die Ladung ist erhalten.	I	4	
5b	Anwenden: * $Q = \Delta m \cdot 931,5 \text{ MeV}$ * $Q = 0,186 \cdot 931,5 \text{ MeV}$	II	5	

	* Zwischenrechnung ausgeführt. * $Q \approx 173 \text{ MeV}$ pro Spaltung. * (Das ist millionenfach mehr als bei chemischen Reaktionen.) <i>(½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE</i>			
6a	<i>Vergleichen:</i> * Kernspaltung: ein schwerer Kern (z. B. ^{235}U) wird in zwei mittelschwere Bruchstücke geteilt. * Kernfusion: zwei leichte Kerne (z. B. Wasserstoffisotope) verschmelzen zu einem schwereren Kern (Helium). * Spaltung: schwere Kerne → mittelschwere Kerne. * Fusion: leichte Kerne → etwas schwererer Kern. * Beide setzen Energie frei, weil die Produkte fester gebunden sind (größeres E_B/A).	II	5	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Bei jeder Spaltung werden mehrere (hier 2–3) Neutronen frei. * Jedes dieser Neutronen kann eine weitere Spaltung auslösen. * Die Zahl der Spaltungen verdoppelt/verdreifacht sich von Generation zu Generation (Lawineneffekt). * Ohne Steuerung wächst die Reaktion daher lawinenartig (exponentiell) an. * Schon nach wenigen Generationen entstehen daher sehr viele Spaltungen in kürzester Zeit.	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10